2026

MatPlotC

por Felipe, João, Mateus e Sarah

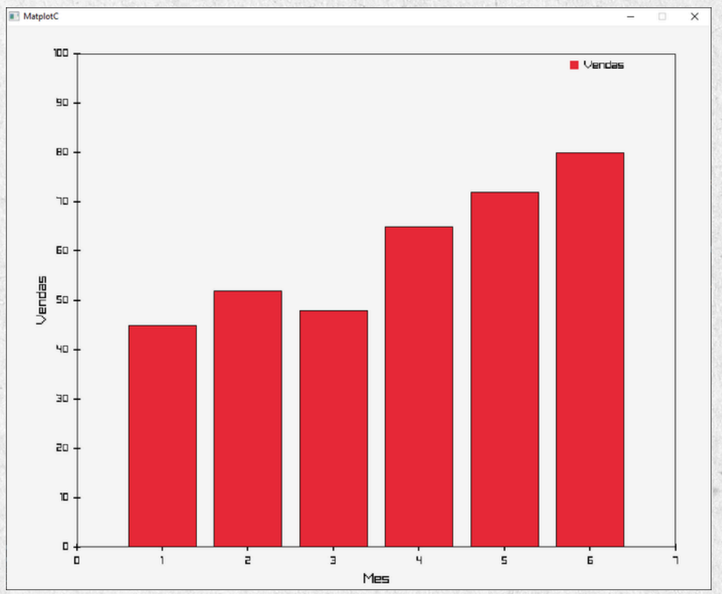
17830602, 17899071, 17829638, 17863811

Uma biblioteca de plotagem de gráficos em C, usando raylib para renderização

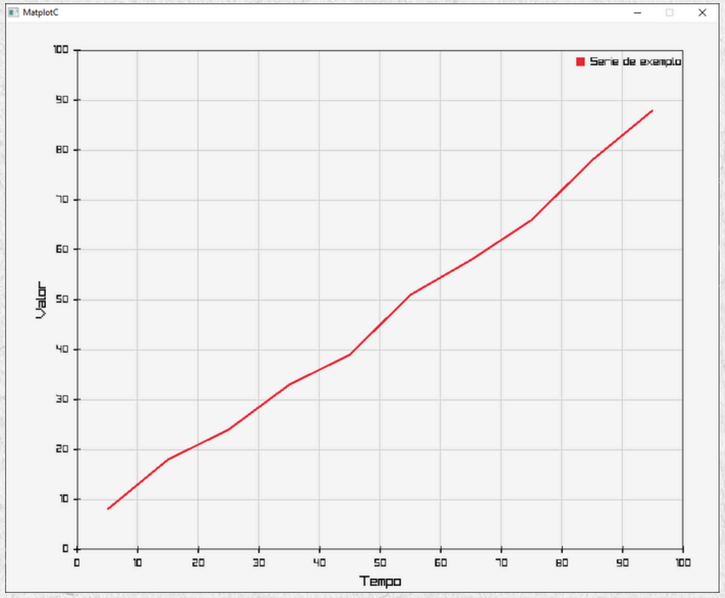
Inspirado em Matplotlib

Gráficos Disponíveis

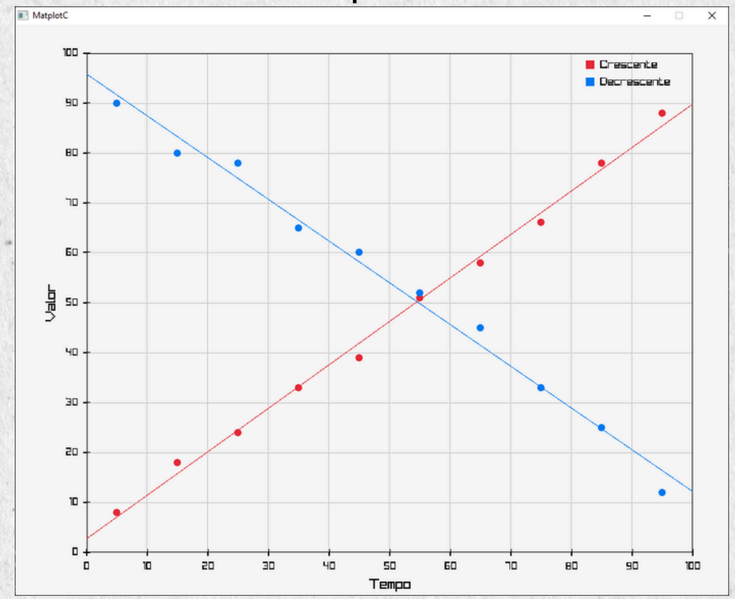
Barras



Linhas

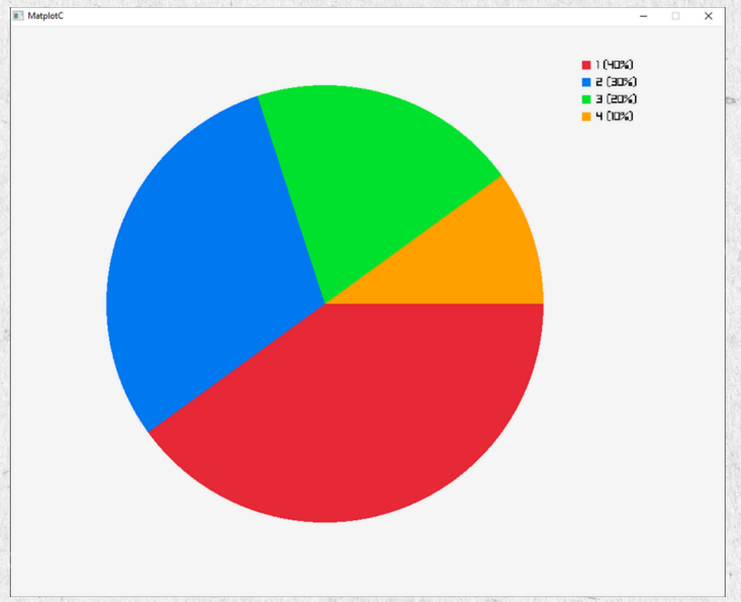


Dispersão

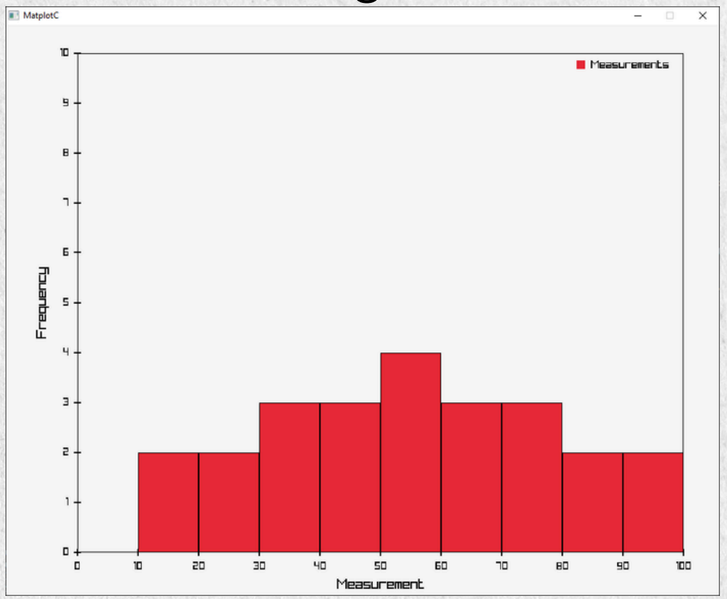


Gráficos Disponíveis

Pizza



Histograma



Como fazemos isso?

- **Context** - Uma classe para a criação da janela, toma como parametros a altura, largura e titulo dessa.
- **PlotArea** - Uma classe definindo onde na janela que irá ser desenhado.
- **Plane** - Uma classe que define e desenha o plano cartesiano no qual o gráfico será desenhado.
- **Data** - Uma classe que agrupa os dados de X e Y e seus respectivas identificações e do dado em si

Contexto	**Context create_context**	Cria o contexto da janela. Devolve o Context ou um Context zerado
Contexto	**Plane create_plane**	Cria o plano cartesiano com intervalos, passos e grade. Devolve o Plane ou um Plane zerado
Contexto	**void show**	Abre a janela e exibe o gráfico registrado até que ela seja fechada.
Dados	**Data create_data**	Cria uma série que referencia os vetores do chamador (sem cópia).
Dados	**Data load_data**	Lê uma série de um arquivo de duas colunas, alocando os vetores.
Dados	**void free_data**	Libera os vetores alocados por load_data.
Gráficos	**void plot_line**	Registra um gráfico de linhas com data_count séries

Quais são as funções oferecidas? *

Gráficos	**void plot_scatter**	Registra um gráfico de dispersão; com corr, desenha a retade regressão de cada série.
Gráficos	**void plot_bar**	Registra um gráfico de barras agrupadas.
Gráficos	**void plot_histogram**	Registra um histograma dos valores de x, com classes de largura scale_x.
Gráficos	**void plot_pie**	Registra um gráfico de pizza com os valores de y (sem plano).
Exportação	**bool export_png**	Grava o gráfico registrado em PNG, sem janela visível. Devolve true em caso de sucesso.

Quais são as funções oferecidas? *

Contate-nos!

felipecassio@usp.br
joao.haupt@usp.br
mateus.cruzatto@usp.br
sarahantunesvilela@usp.br

Obrigado!